

Bornova řada

Bornova řada

→ vychází z iterativního vztahu

- z LSE :

$$|\vec{p}+\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} |\vec{p}+\rangle = \sum_j (\hat{G}_0^{(+)} \hat{V})^j |\vec{p}\rangle$$

- z LSE pro $\hat{G}^{(+)}$:

$$\hat{G}^{(+)} = \hat{G}_0^{(+)} + \hat{G}_0^{(+)} \hat{V} \hat{G}^{(+)} = \hat{G}_0^{(+)} \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j$$

- pro $\hat{T}$ operátor :

$$\begin{aligned} \hat{T} &= \hat{V} + \hat{V} \hat{G}^{(+)} \hat{V} = \hat{V} + \hat{V} \hat{G}_0^{(+)} \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j \hat{V} \\ &= \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j \hat{V} \end{aligned}$$

→ nemusí konvergovat

→ lze získat vztah pro amplitudu :

$$\begin{aligned} f(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) &= -4\pi^2 m \langle \vec{p}' | \sum_j (\hat{V} \hat{G}_0^{(+)})^j \hat{V} | \vec{p} \rangle \\ &= \sum_j f^{(j)}(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) \end{aligned}$$

→ potenciál $\hat{V}$ je nošen dířpet jeho perturbaci $\lambda \hat{V}$, kde $\lambda \ll 1$

→ vada lze interpretovat pomocí Feynmanových diagramů

Bornova aproximace

→ první bornova aproximace

$$f^{(1)}(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = -4\pi^2 m \langle \vec{p}' | \hat{V} | \vec{p} \rangle = \frac{-m}{2\pi} \int d^3 \vec{x} e^{-i\vec{p}' \cdot \vec{x}} V(\vec{x})$$

$\equiv$ Fourierova transformace potenciálu v předání rychlosti

- lze zpět dostat $V(\vec{x})$?

→ z experimentu máme $|f|^2$, tj. pouze, pokud je f reálné

→ platí pro $V(-\vec{x}) = V(\vec{x})$

→ musí být platit 1stBA

→ pro sféricky symetrické potenciály :

$$f^{(1)}(\vec{p}' \leftarrow \vec{p}) = -m \int_0^\infty dr r^2 \frac{2 \sin(qr)}{qr} V(r)$$

- forward-scattering : nezávisí na energii

= pro nulovou energii

↳ ale to užito 1stBA neplatí

- pro vysoké q jde do nuly

=> pro vysoké energie velmi rychle klesá

pro θ od $0 \rightarrow \pi$

→ první Bornova aproximace nezachovává unitaritu

↳ 1stBA má vždy reálnou dopředu část,

což by dělalo spor s optickým teorémem,

který plyne z unitarity => musí být považováno

Platnost Bornovy aproximace

→ platí :

$$2\vec{p}^+(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle + \int d^3 \vec{x}' \langle \vec{x} | \hat{G}_0^+(\vec{x}') \hat{V}(\vec{x}') 2\vec{p}^+(\vec{x}') \rangle$$

→ 1stBA funguje dobře pro :

$$I = \left| \int d^3 \vec{x}' \langle \vec{x} | \hat{G}_0^+(\vec{x}') \hat{V}(\vec{x}') \langle \vec{x}' | \vec{p} \rangle \right| \ll \left| \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle \right| \sim 1$$

$$I = \frac{m}{2\pi} \left| \int d^3 \vec{x}' \underbrace{\frac{e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}'}}{\Delta x}}_{\text{nejdelší část v } \vec{x}=0, \text{ tj. } \Delta x = |\vec{x}'|} V(\vec{x}') e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}'} \right|$$

+ sférická symetrie

$$\approx \frac{m}{2\pi} \left| \int d^3 \vec{r}' \frac{e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}'}}{r'} V(r') e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}' \cos \vartheta} \right|$$

$$\approx \frac{m}{p} \left| \int_0^a dr' V(r') (e^{2ipr'} - 1) \right| \stackrel{?}{\ll} 1$$

Nízké energie

$$\approx \frac{m}{p} \left| \int_0^a dr' V(r') 2pr' \right| \approx 2m |V(a)| \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow |V(a)| \ll \frac{1}{ma^2}$$

Vysoké energie

→ oscilační člen ~ 0

$$\frac{m}{p} \left| \int_0^a dr' V(r') \right| \approx \frac{m}{p} |V(a)| a \ll 1$$

$$|V(a)| \ll \frac{p}{ma} \Leftrightarrow pa \ll \frac{E}{|V(a)|}$$